

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.01 Программная инженерия
Дисциплина «*Тестирование программного обеспечения*»

Отчёт
По лабораторной работе №2

Вариант: 99

Студенты:

Гаврилин Олег

Кадилов Михаил

группа P3330

Преподаватель:

Карасёва М. А.

Описание задания

Лабораторная работа #2

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

Введите вариант:

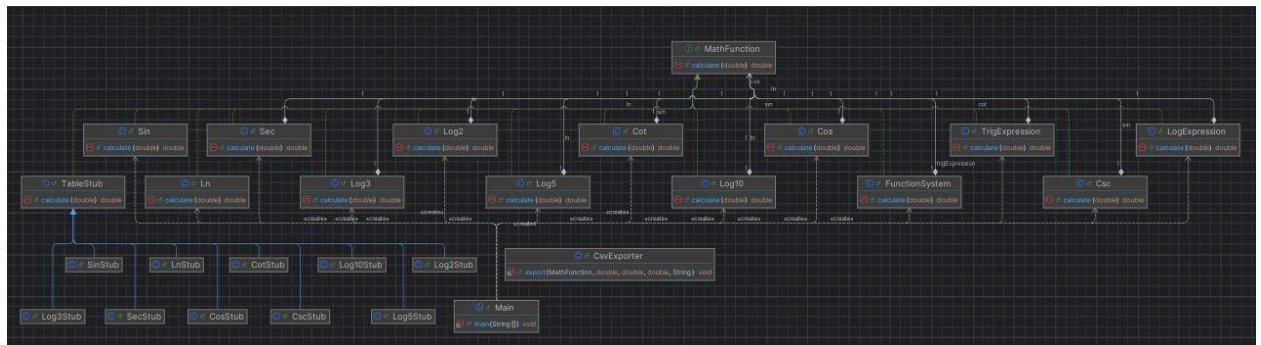
$$\left\{ \begin{array}{ll} \left(\left(\left(\frac{(\cot(x) + \csc(x)) + (\sec(x) - \cot(x))}{\cot(x) + \sec(x)} \right) + \left(\frac{\cot(x)}{\csc(x)} \right) \right) \cdot \cos(x) \right) & \text{if } x \leq 0 \\ \frac{\left(\left(\left(\frac{\ln(x)}{\log_5(x)} \right) - (\log_3(x) \cdot \ln(x)) \right)^2 \right) \cdot (\log_{10}(x))^2}{\left(\frac{\log_2(x)^2}{\log_5(x) + \ln(x)} \right) + \log_{10}(x)} & \text{if } x > 0 \end{array} \right.$$

Выполнение

Исходный код

<https://github.com/olggvr/qa-lab2>

UML



Описание тестового покрытия с обоснованием его выбора

Тригонометрические функции

При тестировании тригонометрических функций необходимо учитывать их свойства, периодичность, симметрию и особенности поведения в особых точках. Выделим основные классы входных значений:

- **Обычные значения:** проверка произвольных точек внутри периода, например:
 $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, 0, \pi$
- **Периодичность:**
 $\cos x, \sin x, \csc x, \sec x$ — период 2π ;
- **Особые точки (сингулярности):**
 - $\sec x$ не определён при $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$;
 - $\csc x$ не определён при $x = k\pi$;

Логарифмические функции

При тестировании логарифмических функций необходимо учитывать их свойства, область определения, особенности поведения в предельных точках числовую шкалу логарифмирования. Выделим основные классы входных значений:

- Обычные значения: проверка произвольных точек внутри области определения.
- Границы области определения:
 - Логарифмические функции определены для $x > 0$;
 - Проверяем отрицательные значения или 0.

Система

В рамках тестирования функциональности класса EquationSystem были разработаны следующие тестовые сценарии:

- **Обычные значения:** проверка произвольных точек внутри области определения, как позитивные, так и негативные.
- **Особые точки:** функция не определена, например, $x = -\pi$, $x = 1$

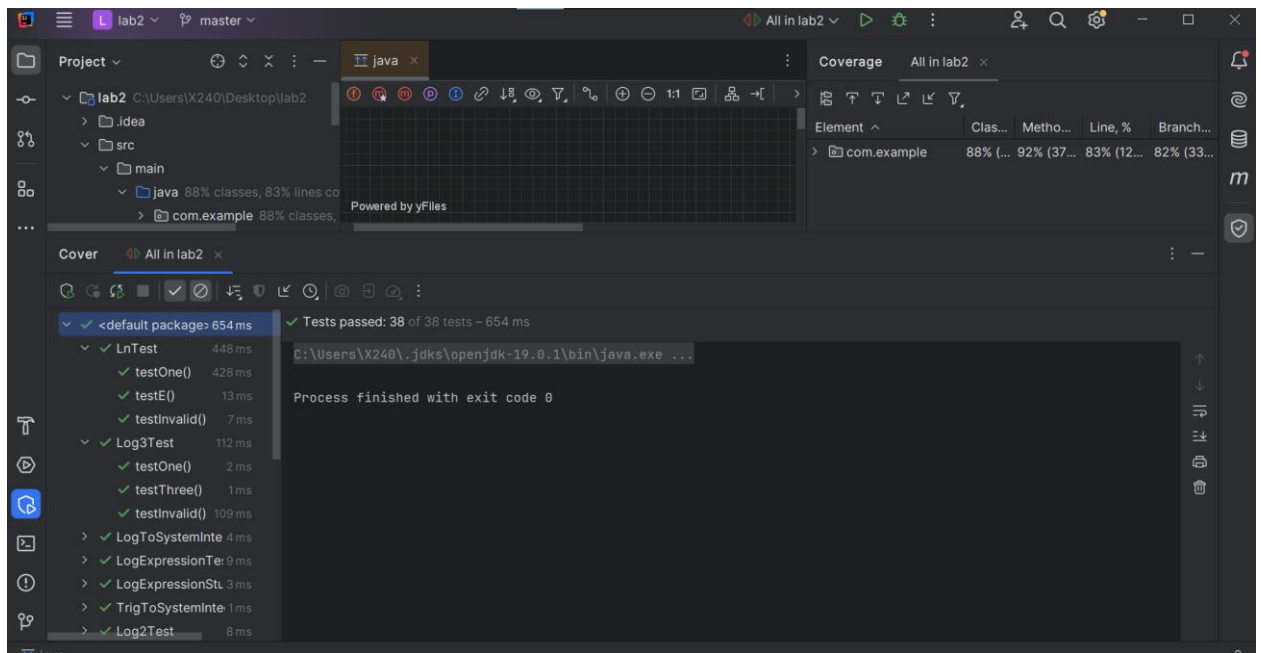
Также анализ функции показал, что часть системы для $x > 0$ постоянна (упрощается до константного значения), и поэтому может целиком представляться одной областью.

Общее покрытие

Также были добавлены тесты, проверяющие, некорректные аргументы, точность, и использование модулей ($\cos$ использует $\sin$, согласно заданию).

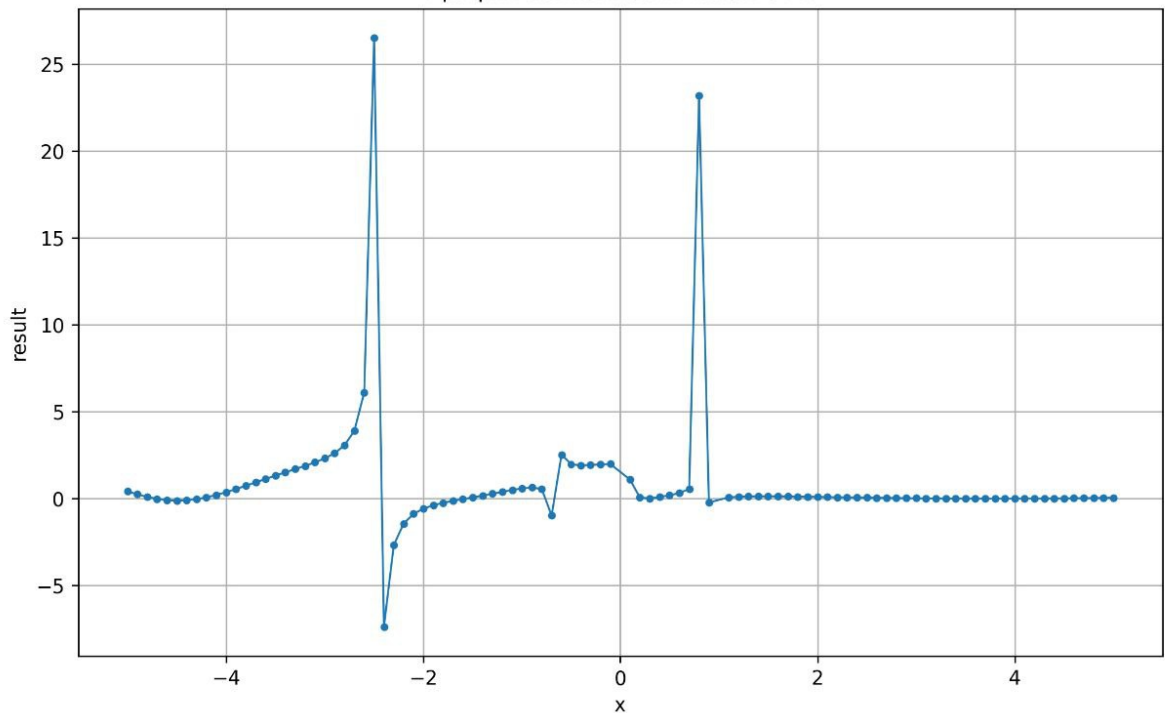
Тестовое покрытие

Как мы можем видеть, все работает корректно:



График

График зависимости result от x



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована система функций, основанная на разложении в ряд. Проведено модульное и интеграционное тестирование с использованием JUnit 5 и Mockito, включая анализ граничных значений классов эквивалентности. Кроме того я научился тестировать приложения, работающие с дисплеем, получил базовые навыки CI. Выгрузка данных в CSV построенные графики подтвердили корректность вычислений. Работа позволила закрепить навыки интеграционного тестирования, работы с численными методами и проектирования модульных приложений.